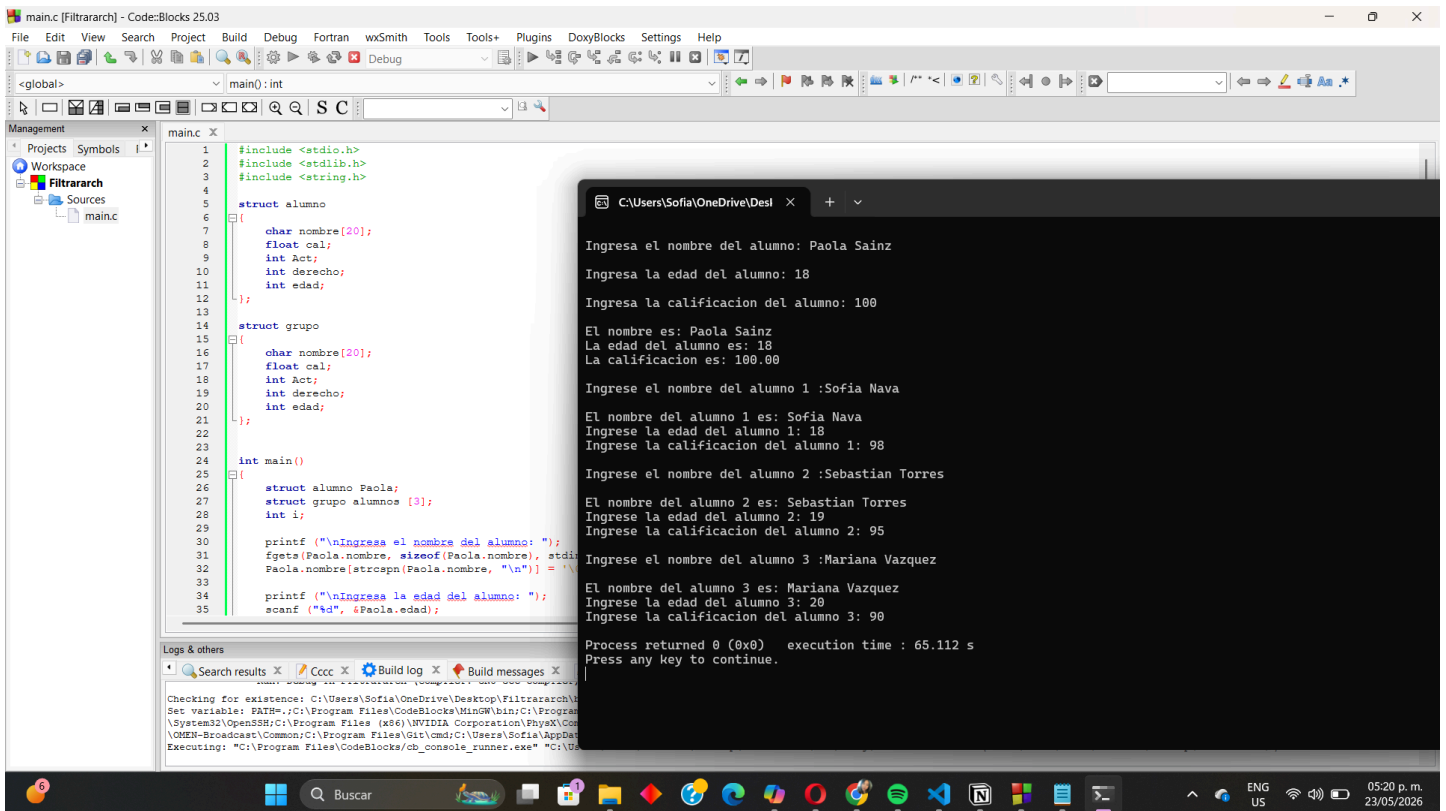


Structs y Union - Documentación

/////Capturas de funcionamientos de los códigos

- Código structs.c



```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

struct alumno
{
    char nombre[20];
    float cal;
    int Act;
    int derecho;
    int edad;
};

struct grupo
{
    char nombre[20];
    float cal;
    int Act;
    int derecho;
    int edad;
};

int main()
{
    struct alumno Paola;
    struct grupo alumnos [3];
    int i;

    printf ("\nIngresar el nombre del alumno: ");
    fgets (Paola.nombre, sizeof (Paola.nombre), stdin);
    Paola.nombre[strlen (Paola.nombre)] = '\0';

    printf ("\nIngresar la edad del alumno: ");
    scanf ("%d", &Paola.edad);

    Ingrese el nombre del alumno: Paola Sainz
    Ingrese la edad del alumno: 18
    Ingrese la calificación del alumno: 100

    El nombre es: Paola Sainz
    La edad del alumno es: 18
    La calificación es: 100.00

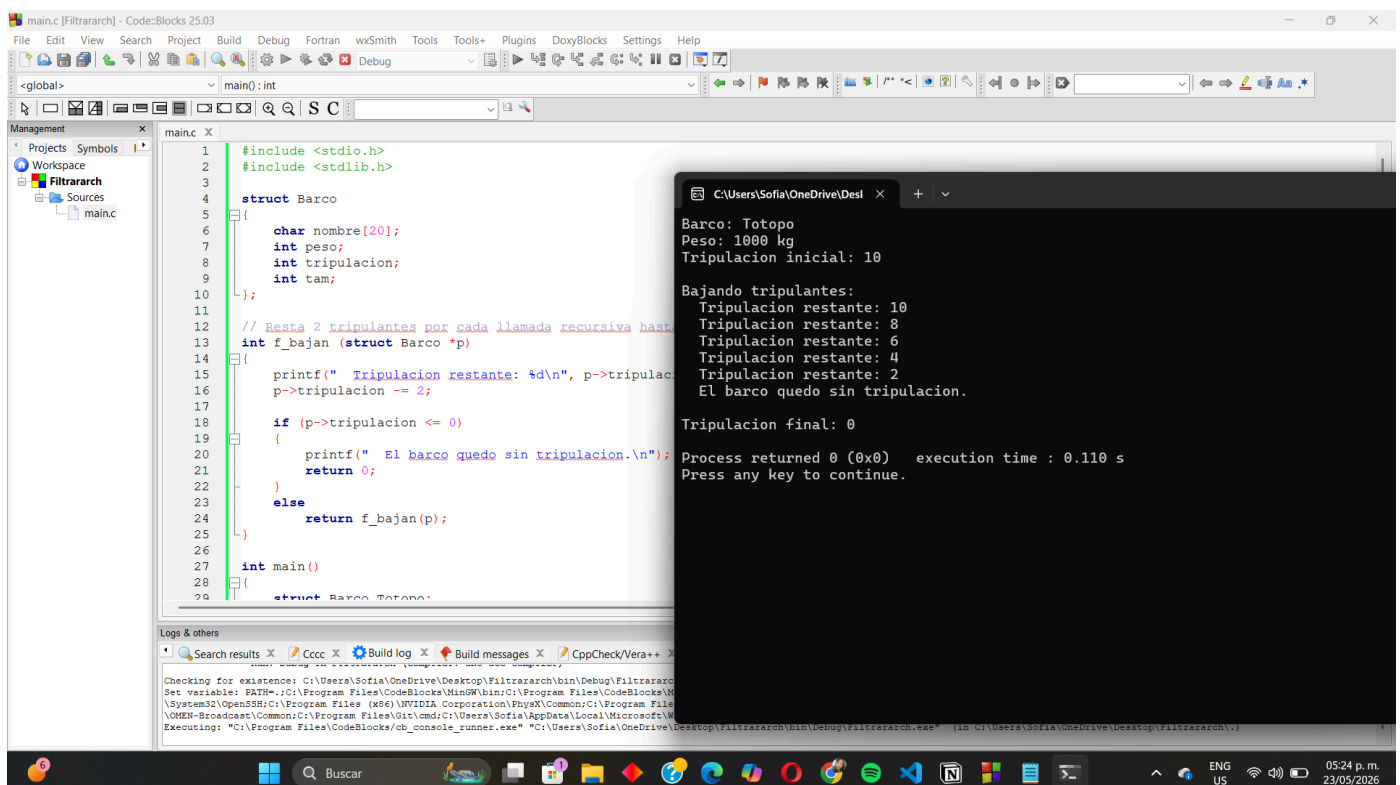
    Ingrese el nombre del alumno 1 :Sofia Nava
    El nombre del alumno 1 es: Sofia Nava
    Ingrese la edad del alumno 1: 18
    Ingrese la calificación del alumno 1: 98

    Ingrese el nombre del alumno 2 :Sebastian Torres
    El nombre del alumno 2 es: Sebastian Torres
    Ingrese la edad del alumno 2: 19
    Ingrese la calificación del alumno 2: 95

    Ingrese el nombre del alumno 3 :Mariana Vazquez
    El nombre del alumno 3 es: Mariana Vazquez
    Ingrese la edad del alumno 3: 20
    Ingrese la calificación del alumno 3: 90

    Process returned 0 (0x0) execution time : 65.112 s
    Press any key to continue.
```

- Código repaso_structs



```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

struct Barco
{
    char nombre[20];
    int peso;
    int tripulacion;
    int tam;
};

// Resta 2 tripulantes por cada llamada recursiva hasta
int f_bajan (struct Barco *p)
{
    printf (" Tripulacion restante: %d\n", p->tripulacion);
    p->tripulacion -= 2;

    if (p->tripulacion <= 0)
    {
        printf (" El barco quedo sin tripulacion.\n");
        return 0;
    }
    else
        return f_bajan(p);
}

int main()
{
    struct Barco Totopo;

    Barco: Totopo
    Peso: 1000 kg
    Tripulacion inicial: 10

    Bajando tripulantes:
    Tripulacion restante: 10
    Tripulacion restante: 8
    Tripulacion restante: 6
    Tripulacion restante: 4
    Tripulacion restante: 2
    El barco quedo sin tripulacion.

    Tripulacion final: 0

    Process returned 0 (0x0) execution time : 0.110 s
    Press any key to continue.
```

- Codigo union.c

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3
4 int main()
5 {
6     int n = 3;
7
8     // malloc: reserva memoria sin inicializar
9     int *v = (int *)malloc(n * sizeof(int));
10    v[0] = 10; v[1] = 20; v[2] = 30;
11    printf("Malloc:\n");
12    for (int i = 0; i < n; i++)
13        printf("v[%d] = %d\n", i, v[i]);
14
15    // realloc: amplia la memoria reservada
16    v = (int *)realloc(v, 6 * sizeof(int));
17    v[3] = 40; v[4] = 50; v[5] = 60;
18    printf("\nRealloc (ampliado a 6):\n");
19    for (int i = 0; i < 6; i++)
20        printf("v[%d] = %d\n", i, v[i]);
21
22    free(v);
23
24    // calloc: reserva memoria e inicializa toda en 0
25    int *c = (int *)calloc(3, sizeof(int));
26    printf("\nCallo (inicializa en 0):\n");
27    for (int i = 0; i < 3; i++)
28        printf("c[%d] = %d\n", i, c[i]);
29
30    free(c);
31
32    return 0;
33 }
34
```

Malloc:

```
v[0] = 10
v[1] = 20
v[2] = 30
```

Realloc (ampliado a 6):

```
v[0] = 10
v[1] = 20
v[2] = 30
v[3] = 40
v[4] = 50
v[5] = 60
```

Callo (inicializa en 0):

```
c[0] = 0
c[1] = 0
c[2] = 0
```

Process returned 0 (0x0) execution time : 0.019 s
Press any key to continue.

Search results X Cccc X Build log X Build messages X CppCheck/Ver...

Checking for existence: C:\Users\Sofia\OneDrive\Desktop\Archivos\bin\Debug\Archivos.exe
Set variable: PATH=.;C:\Program Files\CodeBlocks\MinGW\bin;C:\Program Files\CodeBlock
\System32\OpenSSH;C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\PhysX\Common;C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVIDIA GPU Virtualization Service\bin;C:\Program Files\N
\OWEN-Broadcom\Common;C:\Program Files\Git\cmd;C:\Users\Sofia\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps;C:\Users\Sofia\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code\bin
Executing: "C:\Program Files\CodeBlocks\cb_console_runner.exe" "C:\Users\Sofia\OneDrive\Desktop\Archivos\bin\Debug\Archivos.exe" (in C:\Users\Sofia\OneDrive\Desktop\Archivos\.)